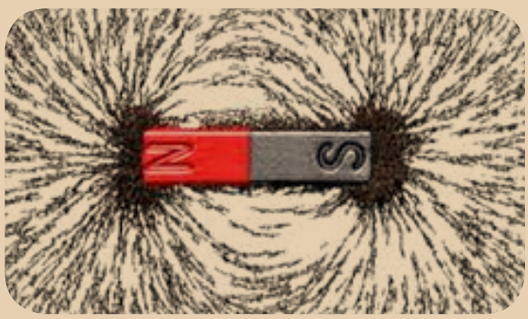
திசைகாட்டும் பண்பு எனப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு காந்தத்தின் வடமுனை, புவியின் வடதிசையிலும், தென்முனை புவியின் தென்திசையிலும் வந்து நிற்கும்.

7.3 காந்தப் புலம்

செயல்பாடு 4

ஒரு மேசையின் மீது ஒரு வெள்ளைத் தாளினை வைத்து அதன்மீது மண்ணிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட இரும்புத்துகள்களைச் சீராகப் பரப்பவும். வெள்ளைத்தாளிற்குக் கீழே ஒரு சட்டக் காந்தத்தினை எடுத்துச் செல்லவும். மெதுவாக மேசையைத் தட்டவும். என்ன காண்கிறீர்கள்? படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இரும்புத் துகள்கள் குறிப்பிட்ட முறையில் ஒருங்கமைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணமுடியும்.

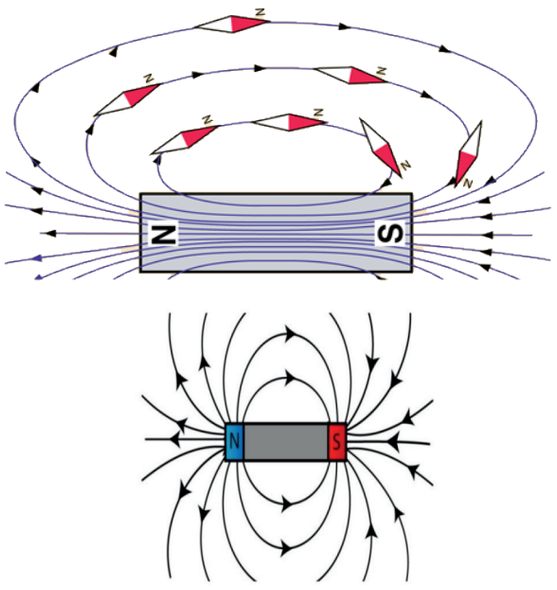


இச்சோதனை மூலம் காந்தத்தைச் சுற்றிலும் இருப்புத் துகள்கள் வளைவாக வரிசைப்படுத்தப் பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணலாம். காந்தத்தைச் சுற்றி இரும்புத்துகள் சீராக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியே, ஒரூ சட்டக் காந்தம் உணர்த்தும் புலம் ஆகும். இதனை காந்தப்புலம் என அழைக்கிறோம். காந்தப்புலம் என்பது ஒரு காந்தத்தினைச் சுற்றி காந்த விளைவு அல்லது காந்த விசை உணரப்படும் பகுதி என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது டெஸ்லா அல்லது காஸ் என்ற அலகினால் அளக்கப்படுகிறது (ஒரு டெஸ்லா = 10000 காஸ்).

7.3.1 காந்தப் புலத்தினை வரைதல்

நாம் காந்தப் புலத்தினை ஒரு காந்த ஊசியின் உதவியுடன் வரைய முடியும். ஒரு வெள்ளைத் தாள், ஒட்டும் காகிதம் (Cello tape) அல்லது குமிழ் ஊசி கொண்டு வரைபலகையின் மீது பொருத்தப்படுகிறது. ஒரு சிறிய காந்த ஊசியினை தாளின் விளிம்புக்கு அருகில் வைத்து தாளின் விளிம்பானது, காந்த ஊசிக்கு இணையாக வரும்வரை வரைபலகை சுழற்றப்படுகிறது. காந்த ஊசியினை தாளின் மையத்தில் வைத்து, காந்த ஊசி ஓய்வு நிலைக்கு வந்த பிறகு அதன் முனைகள் குறித்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. இப்புள்ளிகளை இணைக்கும் போது ஒரு நேர்கோடு கிடைக்கும். இந்த நேர்கோடு காந்தத்துருவ தளத்தினைக் குறிக்கிறது. தாளின் மூலையில் முதன்மைத் திசைகளான N–E–S–W (வடக்கு–கிழக்கு–தெற்கு–மேற்கு) வரையப்படுகின்றன.

ஒரு சட்டக் காந்தத்தினை அதன் வடமுனை, புவியின் வடமுனை நோக்கி இருக்குமாறு தாளின் மையத்தில் வரையப்பட்ட கோட்டின் மீது வைத்து, அக்காந்தத்தினைச் சுற்றிலும் கோடிடப்படுகிறது. சட்டக் காந்தத்தின் வடமுனைக்கருகில் காந்த ஊசியினைக் கொண்டு சென்று காந்த ஊசியின் நிலை (வடமுனை) குறித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. காந்த ஊசியினை தற்போது புதிய நிலையில் நகர்த்தி அதன் தென்முனை, முந்தைய வடமுனையின் நிலையினைத் தொடுமாறு வைக்கப்படுகிறது. காந்த ஊசியானது படிப்படியாக சட்டக் காந்தத்தின் தென்முனையை அடையும் வரை இதேமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. காந்த ஊசி விலகலடையும் புள்ளிகள் குறிக்கப்படுகின்றன. குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளை இணைத்தால் ஒரு வளைகோடு கிடைக்கும். இது காந்தவிசைக் கோட்டினைக் குறிக்கிறது. இதேபோல் பல காந்த விசைக் கோடுகள் படம் 7.4 இல் காட்டியவாறு வரையப்படுகின்றன. சட்டக்காந்தத்தைச் சுற்றிலும் உள்ள இந்த வளைகோடுகள் காந்தப்புலத்தினைக் குறிக்கின்றன. அம்புக்குறியானது வளைகோடுகளின் திசையைக் காட்டுகிறது.



படம் 7.4 காந்தப்புலம்

8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 77 12/2/2022 11:40:08 AM